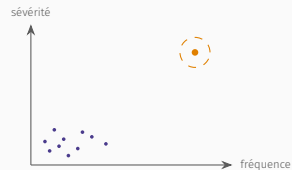


Risque opérationnel et résilience

Chapitre 21 : La réglementation du capital avant la crise



Où en sommes-nous ?

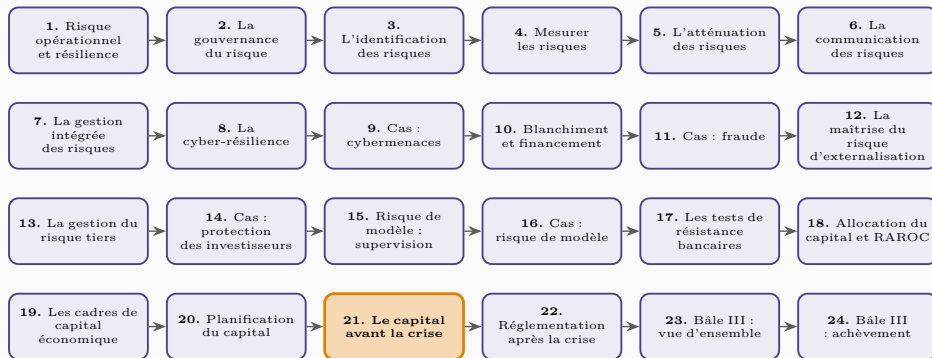
Les origines de la réglementation prudentielle

Bâle I (1988)

Bâle II (2004)

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Le cours se tourne à présent vers le capital réglementaire qui couvre l'ensemble des risques étudiés jusqu'ici — marché, crédit, opérationnel. Ce chapitre retrace la genèse de la réglementation prudentielle bancaire, de ses origines privées jusqu'à Bâle II, avant que les chapitres suivants n'étudient les réformes nées de la crise financière de 2007-2009.

Les origines de la réglementation prudentielle

De la réputation à la licence bancaire

Avant toute régulation officielle, la confiance des déposants reposait sur la réputation des fondateurs et l'ampleur du capital engagé à la création. Les chambres de compensation constituaient les premiers arrangements privés de contrôle mutuel — partage d'états financiers, droits d'inspection — jusqu'à ce que des paniques trop importantes excèdent les capacités de ces dispositifs privés, poussant les banques centrales à devenir prêteurs en dernier ressort.

Coûts économiques, insatisfaction des clients, mécanique des paiements, mondialisation

Quatre facteurs ont motivé l'essor de la réglementation prudentielle : le constat que les crises financières imposaient des coûts considérables à l'économie réelle (dépressions consécutives); l'insatisfaction des clients face à l'opacité de la solvabilité des institutions; les défaillances techniques de compensation et de règlement, illustrées par la faillite de la banque Herstatt en 1974, dont les décalages horaires de règlement des changes ont menacé le système financier mondial; et la mondialisation croissante des flux de capitaux et des groupes multinationaux à partir des années 1960-1970.

Herstatt, catalyseur du Comité de Bâle

C'est directement dans le sillage de la faillite d'Herstatt qu'est né, en 1974, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) — suivi en 1983 de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV/IOSCO) et, en 1994, de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA/IAIS).

Bâle I (1988)

Deux exigences minimales

Bâle I impose un ratio de capital de base (Tier 1) sur actifs pondérés par le risque (RWA) d'au moins 4 %, et un ratio de capital total (Tier 1 + Tier 2) d'au moins 8 %, le capital Tier 2 ne pouvant excéder la moitié du capital total.

$$\frac{\text{Tier 1}}{\text{RWA}} \geq 4\% \qquad \frac{\text{Tier 1} + \text{Tier 2}}{\text{RWA}} \geq 8\%$$

Solidité et concurrence équitable

Deux événements ont motivé Bâle I : la nécessité pour les banques du G10 de disposer d'un capital suffisant pour absorber de larges pertes transfrontalières, et le constat que des niveaux de capital minimum très hétérogènes entre pays créaient un avantage compétitif perçu pour les banques des juridictions les moins exigeantes. Bâle I visait donc autant la solidité prudentielle qu'un « nivellement du terrain de jeu » concurrentiel — une tension entre ces deux objectifs qui traverse toute l'histoire de la réglementation bancaire.

Les actifs pondérés par le risque

Une pondération forfaitaire par catégorie d'exposition

Le montant de chaque type d'actif au bilan est multiplié par une pondération selon le risque qu'il représente : 0 % pour les créances sur les gouvernements de l'OCDE, 20 % pour les créances sur les banques de l'OCDE, 50 % pour les prêts hypothécaires résidentiels non assurés, et 100 % pour les autres expositions (prêts commerciaux ou aux particuliers).

$$RWA = \sum_i w_i A_i$$

où w_i est la pondération de risque et A_i la taille de l'actif i .

Calcul du RWA pour une banque canadienne

Une banque détient 200 millions CAD de prêts aux entreprises, 100 millions d'obligations du gouvernement canadien, 100 millions de prêts hypothécaires assurés par l'État, et 100 millions de prêts hypothécaires non assurés. Bien que la valeur comptable des actifs soit de 500 millions, le RWA n'est que de :

$$RWA = 100\% \times 200 + 0\% \times 100 + 0\% \times 100 + 50\% \times 100 = 250 \text{ millions}$$

Facteurs de conversion en équivalent-crédit

Les expositions hors bilan traditionnelles (garanties, engagements de prêt) sont converties en équivalent-bilan par un facteur de conversion de crédit, avant application de la pondération de risque de la contrepartie. Pour les dérivés, deux méthodes coexistent : la méthode de l'exposition courante (valeur de marché actuelle plus un montant additionnel selon la maturité) et la méthode de l'exposition d'origine, plus simple mais moins précise.

Une prudence héritée de l'incertitude juridique des années 1980

Bâle I initial n'autorisait quasiment aucune compensation entre positions de sens opposé avec une même contrepartie, les conventions-cadres de compensation (type ISDA) n'ayant pas encore été suffisamment éprouvées devant les tribunaux de faillite. L'amendement de 1995, une fois cette confiance juridique établie, a permis la compensation complète des valeurs de marché dans le calcul du montant équivalent-crédit — réduisant sensiblement les exigences de capital sur les portefeuilles de dérivés couverts.

Approche standardisée et approche par modèles internes

L'amendement de marché de 1996 propose deux méthodes pour le risque de marché du portefeuille de négociation : une approche standardisée, détaillée par catégorie d'instruments, et une approche par modèles internes fondée sur la valeur en risque (VaR) à 10 jours et au 99^e percentile, assortie d'un multiplicateur d'au moins 3 (pouvant augmenter en cas de déficiences constatées par le backtesting quotidien).

$$MR = \max(VaR_{t-1}, m \times \overline{VaR}_{60})$$

Le backtesting comme discipline de marché

Chaque jour, la banque compare sa perte réelle à la VaR calculée la veille : au-delà de cinq exceptions (pertes supérieures à la VaR) sur 250 jours, le multiplicateur peut être relevé par le superviseur, jusqu'à 4 au-delà de dix exceptions — un mécanisme disciplinant directement la qualité du modèle interne par ses conséquences en capital.

Bâle II (2004)

Des formules de pondération plus fines et trois piliers

Bâle II introduit quatre innovations par rapport à Bâle I : des formules de pondération du risque de crédit fondées sur des concepts modernes de gestion du risque et sur les mesures internes des banques; une exigence de capital pour le risque opérationnel, en plus des risques de crédit et de marché; une structure en trois piliers — exigences minimales de capital (Pilier 1), supervision du capital et de la gestion des risques (Pilier 2), et transparence par la publication d'informations (Pilier 3); et des études d'impact quantitatif (QIS) répétées pour affiner la conception du dispositif.

Standardisée, IRB fondation, IRB avancée

Bâle II offre trois approches pour le calcul du capital de crédit : l'**approche standardisée**, qui affine Bâle I par une sensibilité accrue à la notation externe de la contrepartie ; l'**approche fondation des notations internes** (Foundation IRB), où la banque fournit uniquement sa probabilité de défaut (PD), les autres paramètres étant fixés par le régulateur ; et l'**approche avancée des notations internes** (Advanced IRB), où la banque fournit également la perte en cas de défaut (LGD) et l'exposition au défaut (EAD).

Le fondement théorique de l'approche IRB

Le modèle « à un facteur de risque asymptotique » de Gordy (2003), inspiré d'une copule gaussienne, établit que dans un portefeuille de crédit large et diversifié, il existe une relation positive entre la probabilité de défaut d'un emprunteur et sa contribution au capital nécessaire pour limiter la probabilité que les pertes du portefeuille dépassent un percentile donné de leur distribution.

Capital = pertes inattendues, net des provisions

Le Comité de Bâle a choisi de ne couvrir par le capital que les **pertes inattendues** (au-delà des pertes attendues, supposées déjà couvertes par les provisions pour créances douteuses), au 99,9^e percentile sur un horizon d'un an :

$$\text{Capital} = \sum_i [EAD_i \times LGD_i \times DR_{99.9,i}] - EL$$

où EAD_i est l'exposition au défaut, LGD_i la perte en cas de défaut, $DR_{99.9,i}$ le taux de défaut au 99,9^e percentile pour un large portefeuille d'actifs de type i , et EL la perte attendue du portefeuille.

Calcul du capital pour un prêt d'entreprise noté BB-

Un prêt de 100 millions à maturité résiduelle de 3 ans a une PD estimée à 0,01 et une LGD de 30 %. L'ajustement de maturité vaut $MA = 1,26$, et le taux de défaut au 99,9^e percentile est $DR = 0,14$. Le capital sous l'approche avancée IRB est :

$$RWA = 12,5 \times 100 \times 0,3 \times (0,14 - 0,01) \times 1,26 = 61,4 \text{ millions}$$

À comparer aux 100 millions exigés sous Bâle I ou sous l'approche standardisée de Bâle II — illustrant la sensibilité accrue au risque apportée par l'IRB.

Indicateur de base, standardisée, mesure avancée

Bâle II introduit trois approches de calcul du capital pour risque opérationnel : l'**approche de l'indicateur de base**, fixant le capital à 15 % du revenu brut moyen des trois dernières années ; l'**approche standardisée**, qui applique des multiplicateurs différenciés selon huit lignes d'activité ; et l'**approche de mesure avancée** (AMA), fondée sur des modèles internes estimant une VaR au 99,9^e percentile, désormais abandonnée en pratique (voir chapitre 24) en raison de son manque de robustesse face aux pertes de conduite et aux scandales.

Une architecture inspirée de Bâle II, adaptée à l'assurance

Le cadre européen Solvabilité II, qui a remplacé Solvabilité I, reprend l'architecture en trois piliers de Bâle II, avec un concept de valeur en risque à un an au 99,5^e percentile et une couverture des risques de souscription (vie, dommages, santé), de crédit et de marché. Un établissement en deçà de son exigence minimale de capital (MCR) peut se voir interdire d'émettre de nouvelles polices ou être placé en résolution.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La réglementation prudentielle bancaire est née d'arrangements privés devenus insuffisants face à l'ampleur des paniques financières, puis s'est structurée internationalement après la faillite d'Herstatt en 1974. Bâle I (1988) a introduit le ratio de capital pondéré par le risque et ses exigences de 4 % et 8 %, complétées par les amendements de marché de 1995-1996. Bâle II (2004) a affiné la sensibilité au risque de crédit par les approches IRB fondées sur le modèle de Gordy, introduit une exigence dédiée au risque opérationnel, et structuré la supervision en trois piliers — un cadre resté cependant insuffisant, comme le révélera la crise financière de 2007-2009 étudiée au chapitre suivant.